

Uma suíte inteira para o ciclo de vida do *trânsito*

Seis aplicações, uma plataforma comum e um único ponto de integração com as bases nacionais. Da lavratura do auto em campo até o julgamento do recurso — passando pelo atendimento ao cidadão, pelo registro de sinistros e pela aptidão do condutor —, cada processo é implementado sobre a norma que o rege, e não ao lado dela.

6 aplicações do ecossistema	4+2 bases nacionais e canais integrados	120 operações de contrato mapeadas
216 regras de negócio ancoradas em norma	47 instrumentos normativos catalogados	141 fluxos, casos de uso e jornadas

ECOSSISTEMA

Organizado como o trânsito é organizado

A arquitetura não espelha departamentos nem telas: espelha os registros nacionais que regem cada processo. Três domínios ativos — **INF** (infrações/RENAINF), **EST** (sinistros/RENAEST) e **CH** (condutor e habilitação/RENACH) — mais um domínio **VAM** (veículos/RENAVAM) reservado para expansão. Sobre eles operam dois produtos transversais, que atravessam todos os domínios: o portal do cidadão e o painel de operação.

INF · RENAINF TEAT – Talonário Eletrônico Aplicativo do agente em campo para lavratura do auto de infração: enquadramento pelo catálogo normativo vigente, evidências com cadeia de custódia, medidas administrativas, procedimento de etilômetro e operação plenamente offline com numeração reservada. Situação: backend, web e mobile · integração contínua com o mock nacional em consolidação	INF · RENAINF RAIT – Recursos Administrativos Tratamento de defesas e recursos: triagem de admissibilidade, distribuição para analistas, instrução, julgamento colegiado da JARI, segunda instância no CETRAN e vigilância permanente dos prazos que extinguem a pretensão punitiva. Situação: especificação completa — 37 regras, 3 fluxos, 12 casos de uso em construção
---	---

EST · RENAEST

BOAT – Boletim de Acidentalidade

Registro de sinistros de trânsito e vítimas, em campo e por instituições parceiras (saúde, bombeiros, seguradora), com validação em três níveis e alimentação do registro nacional de estatísticas.

Situação: especificação completa — 36 regras, domínio já modelado **em construção**

CH · RENACH

PEC – Prontuário Eletrônico do Condutor

Exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica do candidato: clínicas e profissionais credenciados, biometria com validação de presença, laudos assinados digitalmente e imutáveis, juntas médicas em três instâncias.

Situação: base madura, 29 módulos de domínio **em consolidação**

TRANSVERSAL · CIDADÃO

PORTAL – Serviços ao cidadão

Porta única para condutores, proprietários e cidadãos: consultar multas e pontuação, aderir à notificação eletrônica, indicar condutor, apresentar defesa e recursos, obter documentos digitais, acompanhar processos e exercer direitos de titular de dados.

Situação: 19 casos de uso, 11 jornadas, 26 telas mapeadas **em construção**

TRANSVERSAL · INTERNO

DASHBOARD – Painel de operação

Monitoramento único do ecossistema: 42 indicadores tipados por natureza — tetos legais cujo estouro extingue direitos, deveres periódicos com data certa, metas operacionais e saúde técnica das integrações.

Situação: 30 regras, 3 fluxos, 7 jornadas de operação **em construção**

INFRAESTRUTURA DE DESENVOLVIMENTO

SENATRAN-MOCK

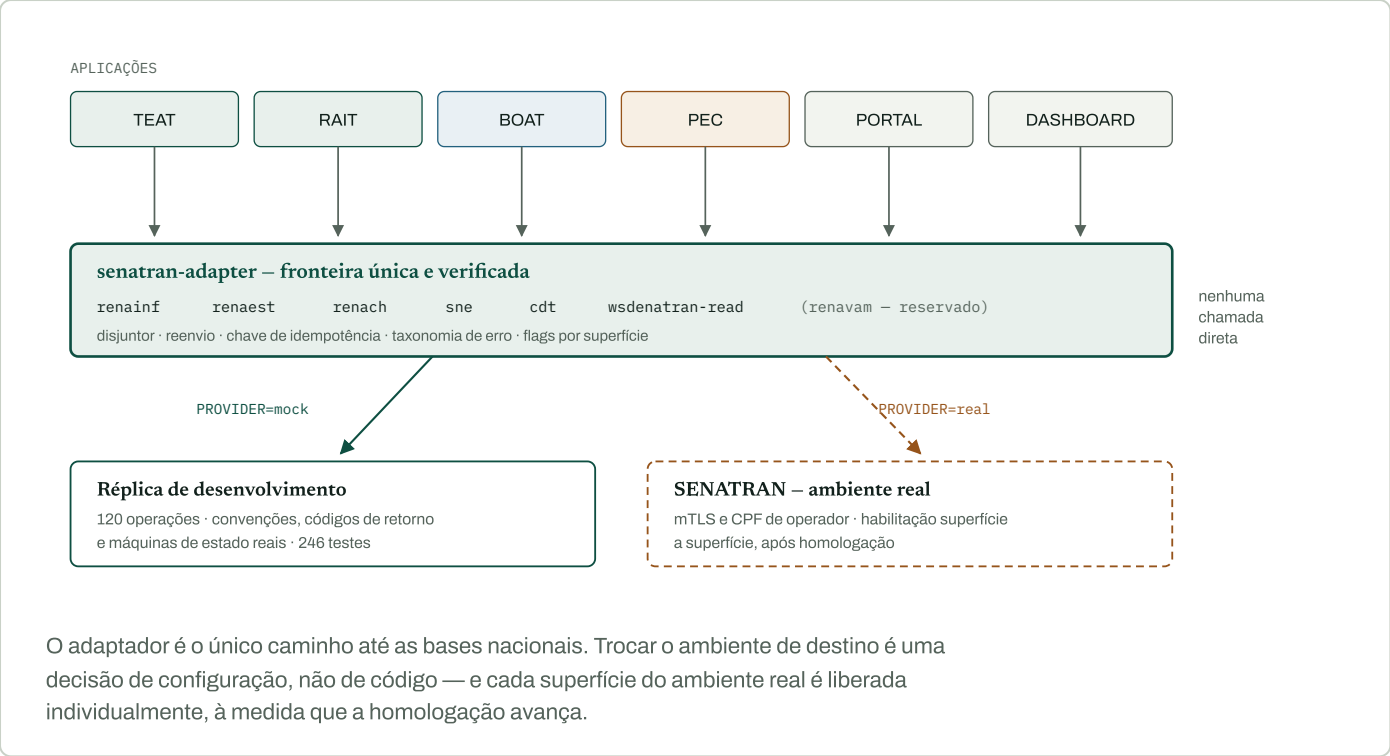
Réplica fiel da API nacional, com as convenções, os códigos de retorno e as máquinas de estado reais. Permite desenvolver e testar todo o ecossistema sem depender de credenciamento, e serve como serviço de integração contínua.

Situação: 120 operações · 246 testes automatizados **operacional**

INTEGRAÇÃO

Uma fronteira única com as bases nacionais

Nenhuma aplicação fala diretamente com a SENATRAN. Todo tráfego atravessa um adaptador único, com portas tipadas por sistema nacional, que alterna entre a réplica de desenvolvimento e o ambiente real por configuração — sem alteração de código e com cada superfície real habilitada individualmente. Essa fronteira é verificada automaticamente: uma chamada direta fora do adaptador reprova a integração contínua.

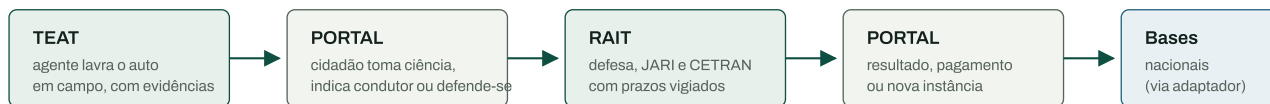


BASE / CANAL NACIONAL	O QUE SUSTENTA	APLICAÇÕES
RENAINF <code>renainf</code>	Autos de infração, processos administrativos, defesas, penalidades, recursos e julgamentos	TEAT · RAIT · PORTAL
RENAEST <code>renaest</code>	Registro nacional de sinistros e estatísticas, com validação em três níveis	BOAT · PORTAL · DASHBOARD
RENACH <code>renach</code>	Processo de habilitação: exames, clínicas e profissionais credenciados, juntas	PEC · PORTAL
SNE <code>sne</code>	Notificação eletrônica: adesão, ciência e efeitos sobre prazos e descontos	PORTAL · RAIT
CDT <code>cdt</code>	Canal do cidadão: notificações, infrações, veículos e habilitação	PORTAL
WSDenatran <code>wsdenatran-read</code>	Consultas de veículos, condutores, indicadores e restrições	todas
RENAVAM <code>reservado</code>	Domínio de veículos — porta prevista, construção futura	—

COBERTURA

Os produtos cobrem um processo contínuo, não pedaços dele

A prova mais concreta de especialização não é a lista de sistemas: é o fato de que um único fato de trânsito atravessa a suíte inteira sem sair dela, e sem que o cidadão precise reapresentar ao órgão aquilo que o órgão já tem.



DASHBOARD – vigilância contínua sobre todo o percurso

tetos legais que extinguem direitos · deveres periódicos com data certa · metas operacionais · saúde das integrações

O mesmo fato percorre lavratura, ciência, defesa, julgamento e registro nacional sem trocar de ecossistema. O painel de operação observa o percurso inteiro — não para produzir relatórios, mas para impedir que um prazo legal expire em silêncio.

PLATAFORMA

O que se constrói uma vez, serve a todos

As aplicações não repetem infraestrutura. Autenticação, isolamento por órgão, trilha de auditoria encadeada, fluxo de trabalho, distribuição de tarefas com prazos, notificações, assinatura digital, armazenamento probatório e operação offline são capacidades da plataforma compartilhada — construídas uma vez, versionadas e adotadas por todos os produtos.

Sobre ela, um arcabouço de governança mantém a disciplina de engenharia: autoridade por papel registrada em cada alteração, cadeia de evidências verificável e verificadores automáticos que reprovam a entrega quando uma regra do próprio projeto é violada.

PLATAFORMA

STYNX

Cerca de 44 pacotes versionados: identidade e perfis, multi-órgão com isolamento no banco, auditoria em cadeia de hash, motor de fluxo, distribuição de trabalho com relógios de prazo, tarefas agendadas, publicação transacional de eventos, notificações, assinatura PAdES, documentos e execução móvel offline.

Adoção: obrigatória para todos os produtos da suíte

GOVERNANÇA

DEVAI

Constituição de projeto, registro de ações vedadas, autoridade por papel aplicada na autoria de cada alteração, cadeia de evidências verificável e sensores automáticos de conformidade executados a cada entrega.

Efeito: a disciplina é verificada por máquina, não por memória

ARQUITETURA

Monorepo DETRAN

Um repositório, um backend em monólito modular com domínios isolados por pacote, um PostgreSQL com esquema por domínio e isolamento por linha, PostGIS em SIRGAS 2000, e contratos de API gerados a partir do código com verificação de divergência.

Consequência: uma decisão vale para toda a suíte

CONFORMIDADE

A norma é requisito, não anexo

Cada regra de negócio da suíte carrega o dispositivo que a sustenta — artigo, inciso e parágrafo — verificado contra o texto oficial. São **216 regras** ancoradas em **47 instrumentos normativos**, cujos originais são preservados junto aos excertos. Onde a norma é silente, ambígua ou conflitante, isso está escrito como tal: o projeto não preenche lacuna legal com suposição.

Esse trabalho produziu, como subproduto, um mapa de pontos que merecem posição institucional — prazos remetidos a regulamentação nunca editada, exigências praticadas sem respaldo normativo, e um risco de reidentificação em estatísticas agregadas de municípios pequenos. Levantar essas questões antes de codificá-las é, para nós, parte do serviço.

Código de Trânsito Brasileiro

Lei 9.503/1997 e as reformas recentes — Leis 14.071/2020, 14.229/2021, 14.304/2022, 14.599/2023 e 15.428/2026 — com os capítulos de processo administrativo, medidas e habilitação transcritos na íntegra.

Resoluções do CONTRAN

900 e 918/2022 (processo e multas), 927/2022 (aptidão), 923/2022 e 1.009/2024 (toxicológico), 789/2020, 808/2020 (RENAEST), 809/2020, 931/2022 (SNE), 357/2010 (JARI), 432/2013 (alcoolemia), 985 e 1.003 (fiscalização), 1.025/2026 (remoção).

Portarias SENATRAN e INMETRO

997/2022 (talão eletrônico), 968/2022 e 495/2025 (biometria), 139/2025 (acesso e proteção de dados no RENAESE), INMETRO 369/2021 (metrologia de etilômetros).

Conselhos profissionais

CFM 1.636/2002 e 1.821/2007, CFP 01/2019 — requisitos técnicos da perícia médica, da avaliação psicológica e do prontuário eletrônico.

Direito digital e do cidadão

LGPD (13.709/2018), Governo Digital (14.129/2021), direitos do usuário (13.460/2017), acesso à informação (12.527/2011), inclusão (13.146/2015), assinatura eletrônica (14.063/2020 e MP 2.200-2), prontuário (13.787/2018).

Normas estaduais do Amazonas

Portarias DETRAN-AM 5.046/2018 (representação), 005/2021 (operação das clínicas) e 003/2026 (câmeras corporais) — com as lacunas locais registradas onde a publicação oficial não foi localizada.

Um sistema de trânsito que não conhece a norma que aplica não é um sistema de trânsito: é um formulário caro.

TRAJETÓRIA

Construção em fases, com fundação antes de fachada

FASE	ENTREGA	SITUAÇÃO
Fundação	Monorepo, governança, réplica da API nacional integrada	concluída
Plataforma	Capacidades compartilhadas: tarefas, publicação transacional, notificações, distribuição de trabalho, execução móvel offline	concluída
Núcleo	Kernel do backend unificado, adaptador nacional, domínio de operações, biblioteca de interface, geradores verificados	concluída
Infrações	Domínio INF, RAIT e primeiras faixas do painel de operação	em curso
Cidadão	PORTAL com identidade gov.br e trilha completa de recurso	planejada
Sinistros	Domínio EST e BOAT, com captura em campo e intake de parceiros	planejada
Habilitação	Consolidação do PEC no ecossistema unificado	planejada

COMPROMISSO

Por que trânsito

Software de trânsito lida com direitos que prescrevem, com autos que precisam sustentar contestação, com dados de saúde de vítimas e candidatos, e com decisões que afetam o meio de vida de quem dirige profissionalmente. Não é um domínio onde se acerta por aproximação.

Nossa aposta é de longo prazo e é específica: uma plataforma própria, uma réplica fiel da integração nacional para desenvolver sem depender de terceiros, uma base de conhecimento normativo que cresce com o produto e um arcabouço de governança que torna a disciplina verificável. É esse conjunto — e não uma aplicação isolada — que colocamos à disposição do trânsito do Amazonas.

Documento de portfólio — situação de agosto de 2026. Os quantitativos citados refletem o estado verificado dos repositórios e da base de conhecimento normativo na data de emissão.